

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no Sistema Único de Saúde? Uma análise nacional de capacidade instalada e limiar orçamentário

Título em inglês: Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? A National Capacity and Budget-Threshold Analysis

Título resumido: AngioTC no SUS: capacidade e limiar orçamentário

Autores: [Autor 1]¹, [Autor 2]², [Autor 3]³, [Autor 4]⁴, [Autor 5]⁵, [Autor sênior]⁶ (ORCID e afiliações a preencher).

Correspondência: [Autor 1], [endereço institucional], [e-mail].

Descritores (DeCS): Angiografia por Tomografia Computadorizada; Doença da Artéria Coronariana; Avaliação da Tecnologia Biomédica; Custos e Análise de Custo; Sistema Único de Saúde.

Contagem de palavras: [Word]

Resumo

Fundamento: A Conitec recomendou preliminarmente contra a angiotomografia coronariana (AngioTC) como primeira linha na doença coronariana estável de probabilidade pré-teste baixa ou intermediária, citando capacidade instalada e impacto orçamentário.

Objetivos: Caracterizar a capacidade tomográfica do SUS compatível com AngioTC e as condições de posicionamento no percurso diagnóstico em que ela é orçamentariamente neutra.

Métodos: Análise nacional sobre bases públicas (CNES, SIA/SUS, SIH/SUS, SIGTAP), com capacidade por número de canais após a Portaria SAES/MS 3.695/2026. Análise de limiar: Δ de cateterismo necessário para neutralidade por preço, com Δ de 10 ensaios e uma metanálise. Dois PICOs (primeira linha; filtro pré-cateterismo), seis cenários de exame substituído (inclusive aditivo) e estratos de probabilidade pré-teste, com e sem revascularização.

Resultados: 432 tomógrafos ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos (piso; 74,6% ainda sob código genérico). Desses, 79 reúnem hardware, hemodinâmica e produção coronariana. Em 12 UFs não há nenhum. Foram 787.954 episódios funcionais/ano, R\$ 185,46 cada, 76% ergometria. Sem substituição, nenhum preço plausível é neutro (teto R\$ 30). Na probabilidade baixa (comparador: nenhum exame ou ergometria), R\$ 550 está fora do alcance. Na intermediária, fica na zona de incerteza só substituindo cintilografia (R\$ 458–560 com revascularização). No filtro pré-cateterismo, R\$ 482–625 (R\$ 841–868 com revascularização).

Conclusões: A sustentabilidade depende do exame substituído, da revascularização induzida e da posição no percurso, parâmetros que os registros não identificam e o protocolo define. É expansiva na probabilidade baixa, incerta na intermediária quando substitui cintilografia e tem espaço como filtro pré-cateterismo, estratificação que a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025 já adota.

Introdução

A investigação da dor torácica estável é uma porta de entrada de alto volume. No SUS, em 2025, foram 787.954 episódios de investigação funcional não invasiva, três quartos por teste ergométrico. Nas duas últimas décadas, a angiotomografia coronariana (AngioTC) acumulou evidência de ensaios randomizados de estratégia: SCOT-HEART, com redução de morte coronariana e infarto aos 5 e 10 anos,^{1,2} PROMISE³ e DISCHARGE.⁴ Alcançou recomendação de classe I nas diretrizes internacionais^{5–7} e brasileiras.^{8,9} Com uma exceção

(NICE), todas estratificam a indicação por probabilidade pré-teste. A diretriz brasileira mais recente distingue a probabilidade baixa (IIb-B) da intermediária (I-A).⁹

No SUS não há código para a AngioTC na tabela de procedimentos, e a produção que exista é administrativamente invisível. Em 2026 a Sociedade Brasileira de Cardiologia submeteu à Conitec pedido de incorporação como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária. A indicação proposta foi "diagnóstico e predição de desfechos clínicos da doença arterial coronariana estável através de uma avaliação não invasiva".¹⁰ A recomendação preliminar, de 3 de julho de 2026, foi desfavorável. O Comitê listou pontos a esclarecer: capacidade instalada, necessidade de aquisição de equipamentos, delimitação dos critérios de uso e da população elegível, comparadores e impacto real sobre cateterismos e testes funcionais.^{10,11}

As avaliações econômicas brasileiras compreendem dois modelos de custo-efetividade na perspectiva do sistema público^{12,13} e duas análises nesta revista. Uma microcusteou a AngioTC com comparadores a preços de tabela.¹⁴ A outra, na saúde suplementar, teve a angiografia invasiva como único comparador.¹⁵ Nenhuma modela a capacidade instalada nem a dependência do resultado do posicionamento da tecnologia: o que ela substitui e em que ponto do percurso entra. Também não podiam contar tomógrafos por canais. Até janeiro de 2026 o cadastro nacional usava um único código. A Portaria SAES/MS nº 3.695/2026,¹⁶ que o desmembrou, ainda não havia sido explorada como instrumento de avaliação de tecnologia.

Este estudo caracteriza a capacidade tomográfica do SUS compatível com AngioTC. Determina sob que condições ela atinge neutralidade orçamentária, por posição no percurso e por estrato de probabilidade pré-teste, com dados públicos e método reproduzível.

Métodos

Desenho, perspectiva e escopo

Análise nacional baseada em modelo, na perspectiva do SUS como pagador, com horizonte de curto prazo (episódio diagnóstico e desfechos invasivos imediatos), sem modelar prognóstico. Dor torácica aguda está fora do escopo. A AngioTC modelada é a anatômica, sem FFR-CT nem quantificação de placa. Regras de análise pré-registradas e emendas estão no Texto S2 e o relato segue o CHEERS 2022.¹⁷ Dados públicos, agregados ou desidentificados (Resolução CNS 510/2016, art. 1º, parágrafo único, II, III e V): apreciação ética não aplicável.

Fontes de dados

CNES (equipamentos, 06/2026), SIA/SUS e SIH/SUS (produção 2025, 27 UFs, 395/395 e 324/324 arquivos sem perdas), SIGTAP (08/2026) e IBGE (população 2025; IPCA), por FTP público (Tabela S1). Os arquivos SIA particionados (MG, RJ, RS, SP) são enumerados no diretório remoto.

Capacidade instalada

A Portaria SAES/MS nº 3.695 (15/01/2026; republicada 18/05/2026) desmembrou o código genérico de tomógrafo (11) em categorias por canais: 26 (4), 27 (16), 28 (32), 29 (64), 30 (128).¹⁶ Equipamentos disponíveis ao SUS e em uso foram classificados em compatível confirmado (≥ 64 canais), incompatível confirmado (< 64) e especificação não declarada. As tabelas de conversão distribuídas com os arquivos não refletem a portaria. Estratos de prontidão: ≥ 64 canais com hemodinâmica no mesmo estabelecimento e com produção coronariana invasiva no SIH 2025 (Tabela S2). Densidade por milhão e desigualdade por coeficiente de variação e Gini ponderado por população.

Cenário atual

Investigação funcional: teste ergométrico, ecocardiografia de estresse, cintilografia de perfusão (estresse e repouso são dois códigos de um exame, com episódios contados pelo estresse) e cintilografia de câmaras.

Cateterismo: código genérico. OCl de síndrome coronariana crônica: episódio próprio. Custo por episódio = valor aprovado ÷ episódios (preços pagos, não custos).

Análise de limiar

O SIA não tem identificador de paciente, e razões entre contagens agregadas não são probabilidades. Em vez de estimar cateterismos evitados, calculou-se o Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para neutralidade a cada preço. Na primeira linha, $P = C_{\text{substituído}} + (\Delta_{\text{CATE}}/100) \cdot C_{\text{CATE}} - (\Delta_{\text{revasc}}/100) \cdot C_{\text{revasc}}$. No filtro antes de cinecoronariografia eletiva já indicada, o custo prévio é comum aos braços e cancela: $P = (\Delta_{\text{CATE}}/100) \cdot C_{\text{CATE}} - (\Delta_{\text{revasc}}/100) \cdot C_{\text{revasc}}$. C_{CATE} = R\$ 730,14 (SIA 2025; sensibilidade R\$ 772,80, AIH). C_{revasc} : SIH 2025 (R\$ 7.713 angioplastia e R\$ 25.904 cirurgia). Preços de referência: R\$ 196,41 (TC de tórax com contraste, proxy), R\$ 550,00 (demandante), R\$ 622,54 (microcusteio de 2022¹⁴ corrigido pelo IPCA de 12/2020 a 07/2026, $\times 1,3771$) e R\$ 1.311,95 (saúde suplementar¹⁵).

$C_{\text{substituído}}$ em seis cenários: adoção aditiva (AngioTC somada ao percurso, $C = 0$), mix médio do SIA, mix do NATS como publicado e por episódio, ecocardiografia de estresse e cintilografia. O aditivo usa a equação do filtro com o Δ de primeira linha e é o desenho do SCOT-HEART. Por estrato de probabilidade pré-teste, o comparador foi declarado como premissa, a partir das diretrizes e do julgamento clínico dos autores. Na baixa, o teste ergométrico. Na intermediária com protocolo, a imagem funcional que o serviço realizaria, no SUS em escala a cintilografia (cenário-base, com ecocardiografia e percurso do NATS como sensibilidade). O descritivo da rede sem protocolo é ergometria seguida de imagem em fração $p \leq 0,31$ dos pacientes (teto pelos volumes do SIA). O mix médio representa o PICO como submetido. O débito de revascularização de PRECISE e Foy é o envelope nos cenários de substituição, e o do próprio SCOT-HEART no aditivo. Cotas anuais: cada cenário sobre o volume que pode substituir, a R\$ 550, no ponto médio da faixa de Δ.

Parâmetros dos ensaios

Cateterismo total por braço randomizado (Tabela S4), na primeira linha: PROMISE, CRESCENT-I e II, CAPP, PRECISE e a metanálise de Foy;^{3,18–22} no filtro: CAD-MAN, CONSERVE, DISCHARGE e Reis;^{4,23–25} no aditivo: SCOT-HEART.¹ Revascularização: PRECISE, Foy (13 ensaios, 9 de emergência, pareada com o Δ dos mesmos 13), SCOT-HEART, DISCHARGE e CONSERVE, valorada como angioplastia quando não desagregada. Cateterismo sem doença obstrutiva (IQWiG)²⁶ é eficiência diagnóstica, fora do cálculo.

Reprodutibilidade

Um único script regenera todas as tabelas dos microdados versionados e recusa cobertura parcial. Código e dados em repositório público [URL/DOI].

Resultados

Capacidade instalada

Tabela 1 — Parque tomográfico disponível ao SUS e estratos de prontidão (CNES 06/2026).

Camada / estrato	Estabelecimentos	Equipamentos
Compatível confirmado (≥64 canais)	315	432 (293 de 64; 139 de 128)
Incompatível confirmado (<64)	672	736
Especificação não declarada	2.534	2.785
Parque total	3.395	3.953
≥64 + hemodinâmica no mesmo estabelecimento	114	—
≥64 + produção coronariana invasiva em 2025	96	—
≥64 + hemodinâmica + produção coronariana	79	—

Em 06/2026, 910 estabelecimentos (26,8%) tinham ≥ 1 equipamento reclassificado e 861 (25,4%) haviam migrado integralmente: os 432 são piso, não estimativa. A densidade é de 2,02 equipamentos ≥ 64 canais por milhão, e AP, PI e TO não têm nenhum. Doze UFs não têm estabelecimento pronto (AC, AL, AM, AP, GO, MT, PA, PI, RO, RR, SE, TO). A desigualdade é maior sobre o hardware compatível do que sobre o parque (CV 0,86 vs 0,32 e Gini 0,30 vs 0,14). Foram 13,4 milhões de tomografias em 2025, ~3.400 por equipamento (Figura 1).

Cenário atual

Foram 787.954 episódios de investigação funcional (R\$ 146,1 milhões, R\$ 185,46 por episódio). O teste ergométrico foi 76% do volume e 13% do gasto (R\$ 32,20); a cintilografia, 19% do volume e 82% do gasto (R\$ 786,83); a ecocardiografia de estresse, 33.766 episódios (R\$ 196,39). A OCI de síndrome coronariana crônica somou 7.616 (0,96%). Houve 163.803 cateterismos (R\$ 730,14), 133.934 angioplastias coronarianas (R\$ 7.713 em 268 estabelecimentos) e 23.290 revascularizações cirúrgicas (R\$ 25.904 em 230). Não há código para AngioTC, e o de contraste para tomografia tem faturamento zero.

Análise de limiar

Nos ensaios de primeira linha, o Δ de cateterismo total foi de -6,3 (CAPP) a +4,1 (PRECISE) por 100 e, contra cateterismo direto, de 66,0 (CONSERVE) a 85,6 (CAD-MAN) (Figura 2; Tabela S3). Na adoção aditiva, o Δ exigido a R\$ 550 é 75,3 por 100 e coincide com o limiar do filtro, porque a equação é a mesma. O DISCHARGE observou 75 em pacientes já indicados a cateterismo, e 4,1 é o melhor observado em primeira linha. Ao preço da saúde suplementar, substituindo o mix médio, seriam necessários mais cateterismos evitados do que pacientes (154 por 100).

Tabela 2 — Preço de neutralidade da AngioTC por estrato de probabilidade pré-teste, comparador (premissa) e posição no percurso; Δ observado nos ensaios, com e sem revascularização.

Estrato	Comparador (premissa)	C_subst.	Só exames + cateterismo	Com revascularização	Δ exigido a R\$ 550
Qualquer estrato, sem protocolo	adoção aditiva (nada substituído)	R\$ 0	R\$ -46 a +30 (SCOT-HEART: -3 a +4)	R\$ -122 a -41	75,3
Baixa	diferir / ajustar probabilidade	R\$ 0	teto R\$ 0 ($\Delta \leq 0$ por construção)	—	—
Baixa	teste ergométrico	R\$ 32	R\$ -14 a +62	R\$ -297 a -195	70,9
Não estratificado (PICO submetido)	mix médio do SIA	R\$ 185	R\$ 139 a 215	R\$ -144 a -42	49,9
Intermediária, sensibilidade	ecocardiografia de estresse	R\$ 196	R\$ 150 a 226	R\$ -133 a -31	48,4
Intermediária, sensibilidade	percurso do NATS por episódio	R\$ 524	R\$ 477 a 554	R\$ 195 a 297	3,6
Intermediária, com protocolo (base)	cintilografia de perfusão	R\$ 787	R\$ 741 a 817	R\$ 458 a 560	já neutro
Intermediária, descritivo sem protocolo	ergometria → imagem em fração $p \leq 0,31$	$\leq$ R\$ 243	$\leq$ R\$ 196 a 273	$\leq$ R\$ -87 a +16	$\geq$ 42,1
Cinecoronariografia eletiva já indicada	cateterismo direto (CONSERVE / Reis / DISCHARGE / CAD-MAN)	cancela	R\$ 482 / 527 / 548 / 625	R\$ 841 (DISCHARGE); R\$ 868 (CONSERVE)	75,3

Notas: revascularização de PRECISE (+4,0/100; -R\$ 359) e Foy (+2,7/100; -R\$ 208) como envelope, que superestima o débito na baixa. SCOT-HEART (+1,5 e +0,6/100) no aditivo; DISCHARGE (-3,8/100; +R\$ 293) e CONSERVE (-5,0/100; +R\$ 386) no filtro. Com C_CATE = R\$ 772,80, o filtro vai a R\$ 510-662.

Na probabilidade baixa, nenhum preço plausível fecha: com nenhum exame ou ergometria como comparador, o teto é R\$ 30 a R\$ 62 só com exames e negativo com revascularização. Na intermediária, depende de qual imagem funcional sai do percurso. Substituindo ecocardiografia, R\$ 550 está fora do alcance. Substituindo cintilografia, fica dentro da zona de incerteza mesmo com revascularização (no par PRECISE, R\$ 550 excede a neutralidade em R\$ 92). Esse nicho tem no máximo 151.784 episódios/ano, e é menor: parte da cintilografia é feita em doença conhecida e parte em idosos, obesos, com fibrilação atrial ou calcificação extensa, nos quais a AngioTC rende pior. Sem protocolo, o cenário descritivo fica entre o mix e a ecocardiografia. O PICO como submetido é puxado para o estrato baixo, porque três quartos do volume são ergometria. No filtro antes de cinecoronariografia já indicada, R\$ 482–625, e R\$ 841–868 com revascularização.

Eficiência diagnóstica e ordem de grandeza anual

Cateterismos sem doença obstrutiva evitados por 100 randomizados: 0,9 a 5,9 contra funcionais (OR 0,77, IC95% 0,64–0,94, nos estudos de alta certeza) e 53,7 a 81,0 contra cateterismo direto (IQWiG). É favorável à AngioTC em ambos os PICOs, mas fora do cálculo econômico (Tabela S6). Cotas anuais a R\$ 550, sobre o volume substituível por cenário: +R\$ 440 milhões somada a todos os episódios funcionais; +R\$ 294 milhões substituindo o mix médio; +R\$ 315 milhões sobre as 598.695 ergometrias. Sobre as 151.784 cintilografias, –R\$ 35 a +R\$ 6 milhões. Sobre os 163.803 cateterismos, +R\$ 11 (CONSERVE) a –R\$ 48 milhões (DISCHARGE com revascularização). São cotas, não análise de impacto orçamentário. A população elegível é fração não identificável dos denominadores (Tabela S7; Figura S1).

Discussão

Achado principal

Uma mesma tecnologia, ao mesmo preço, é orçamentariamente expansiva ou fica na zona de incerteza, conforme onde entra no percurso, o que substitui e a revascularização que induz. Nenhum desses três parâmetros é identificável nos registros brasileiros. O que os registros não dizem, as diretrizes dizem. Em cada faixa há um comparador realista, e declará-lo como premissa converte a limitação em resultado. Na probabilidade baixa, as diretrizes recomendam diferir ou usar escore de cálcio, enquanto o SUS faz um teste ergométrico de R\$ 32, e a AngioTC não substitui nada de valor. Na intermediária, a ecocardiografia a R\$ 196 não financia a troca. A cintilografia a R\$ 787 financia, até que a revascularização adicional a traga a R\$ 458–560. Esse débito supera a margem de R\$ 267 acima de R\$ 550 (R\$ 208 a R\$ 359 por paciente). Filtrando cateterismos já indicados, o DISCHARGE e o CONSERVE cruzam o limiar com folga.

O cenário aditivo é o mais desfavorável e, a juízo dos autores, o mais provável se a incorporação criar o código sem protocolo. No SUS, o teste ergométrico costuma preceder o encaminhamento ao cardiologista. É componente da OCI de avaliação inicial, e a própria Diretriz SBC de SCC 2025 sugere, "se [capacidade funcional] preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse".⁹ Assim, uma AngioTC solicitada na especialidade chega depois dele, não em seu lugar. Nos ensaios de substituição, 3% a 13% dos pacientes fizeram testes funcionais subsequentes.^{20,21} É juízo sobre implementação, não medida. Nesse caso $C_{\text{substituído}} = 0$, o preço de neutralidade é de R\$ –46 a +30 e a tecnologia é expansiva por construção. Isso não enfraquece o argumento a favor da AngioTC, mas o localiza. No SUS como é, "primeira linha" significa substituir o teste ergométrico, e isso não fecha. A AngioTC paga quando entra depois dele: no lugar do encaminhamento à cintilografia (intermediária com protocolo) ou da cinecoronariografia eletiva já indicada (filtro). Capacidade e posicionamento apontam para o mesmo lugar: o estrato pronto de 79 são hospitais com hemodinâmica, onde o paciente referenciado ao cateterismo já está.

Diretrizes

Das cinco diretrizes vigentes, só o NICE posiciona a AngioTC como primeira linha uniforme na faixa "baixa ou intermediária". Oferece-a a toda angina sem estratificar e, ao fazê-lo, põe a imagem funcional em segunda linha e o cateterismo em terceira, o modelo mais puro de filtro.⁵ As demais estratificam (Tabela S5): a ESC 2024 usa "preferida" só em >5–50%, com imagem funcional a partir de >15%.⁷ A AHA/ACC 2021 dá AngioTC (1-A)

e imagem de estresse (1 B-R) como co-iguais no risco intermediário-alto e, no baixo, escore de cálcio ou ergometria (2a B-NR).⁶ O PICO reproduz a formulação da Diretriz SBC/CBR de TC/RM 2024, que não distingue as faixas (I-A).⁸ A Diretriz SBC de SCC 2025, posterior e específica, separa (IIb-B e I-A). No algoritmo, "prova funcional ou angiotomografia" é escolha condicionada: "capacidade funcional: se preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse; ECG basal interpretável: se não, preferir métodos de imagem; acesso local e disponibilidade; DRC ou alergia a contraste: pode haver restrição para realização de angioTC".⁹ A diretriz não diz qual exame a AngioTC substitui. Diz que depende do serviço e do paciente: a tese deste artigo. Na baixa, "ajustar PPT ou angiotomografia" e o diferimento ou escore de cálcio das internacionais significam que ela substituiria, muitas vezes, não testar. O filtro antes de cinecoronariografia já indicada é endossado por quatro das cinco diretrizes, em graus diferentes, e é a indicação com maior espaço econômico, mas não é a requerida. O piso de 64 detectores (NICE, ESC) foi adotado por coerência com o relatório preliminar.

Capacidade

O CNES agora permite contar tomógrafos por canais, mas 74,6% dos estabelecimentos ainda não migraram. Dos 432, 293 são de 64 canais, majoritariamente de primeira geração, com dose várias vezes maior em aquisição retrospectiva. O CNES não registra geração nem ano, mais um motivo pelo qual "≥64 canais" é piso. O estrato de 79 é o de maior plausibilidade de implantação sem comprar tomógrafo, mas software, sincronização, injetora e leitores habilitados não constam do cadastro. O gargalo previsível é a equipe, não o tomógrafo (o telelaudo supre a leitura, não a aquisição). Com doze UFs sem estabelecimento pronto, incorporar sem estratégia regional consolidaria a desigualdade.

Literatura econômica

O PROMISE, cujo comparador foi majoritariamente cintilografia, não encontrou economia aos 90 dias nem aos 3 anos.²⁷ O SCOT-HEART custou +US\$ 462 por paciente aos 6 meses, sem diferença a jusante.¹ O PRECISE reduziu o custo diagnóstico em 27% e aumentou o de revascularização em 67%.²¹ São os cenários de substituição de imagem funcional, aditivo e de primeira linha com revascularização, com o sinal que a Tabela 2 prevê.

No Brasil, Bertoldi et al. modelaram custo-efetividade de longo prazo com benefício clínico,^{12,13} pergunta distinta da neutralidade de curto prazo, não contraditória. Carmo et al. microcustearam a AngioTC (R\$ 452,05) e precificaram comparadores por tabela,¹⁴ assimetria que este estudo herda e declara. O quarto estudo é a análise na saúde suplementar de Shiozaki et al., o mais recente, também nesta revista e o mais presente no debate público. Estima economia de R\$ 1.021 por beneficiário em cinco anos numa carteira de 100.000 vidas.¹⁵ Responde a outra pergunta, e o confronto é instrutivo por isso. Compara a AngioTC (R\$ 1.311,95) com a angiografia invasiva como estratégia inicial (R\$ 1.900,79), único comparador, com eventos do DISCHARGE, e declara não ter comparado com testes funcionais. É um modelo do filtro pré-cateterismo: o Δ exigido ali é 69 por 100 e o DISCHARGE (75,1) o alcança. É o mecanismo da última linha da Tabela 2 e, transposto ao SUS, sustenta o filtro (R\$ 482–868), não a primeira linha, que ao mesmo preço exigiria 154 cateterismos evitados por 100 pacientes. Mesma tecnologia, sinal oposto, não pelos preços relativos (razão AngioTC/cateterismo de 0,69 lá e 0,75 no SUS a R\$ 550), mas pelo comparador. Essa dependência é o que este estudo acrescenta. A economia é por beneficiário, não por paciente examinado. Projeções de dezenas de bilhões de reais veiculadas na imprensa não constam do artigo, e o próprio material as qualifica como projeção teórica para a saúde suplementar.²⁸

Limitações

Quanto aos dados: sem identificador de paciente, a análise responde a uma pergunta inversa, não a uma estimativa. A probabilidade pré-teste não está nos registros, e a estratificação é premissa declarada. Os denominadores incluem assintomáticos e doença conhecida. O código de cateterismo é genérico, e o CNES é autodeclarado e incompleto. Quanto ao modelo: os preços são de tabela, não custos, inclusive o do cateterismo, crédito de cada Δ (se seu custo real for maior, o filtro melhora e a primeira linha não muda). A

substituição é 1:1 entre exames. O horizonte curto exclui o benefício do SCOT-HEART aos 5 e 10 anos, atribuído à terapia preventiva, cujo custo e eventos evitados não entram no modelo.² O débito de revascularização é custo sem retorno modelado em desfecho duro (ISCHEMIA), sem modelar alívio de angina. Contraindicações relativas (doença renal, contraste, frequência, calcificação) reduzem a população elegível. Componentes não quantificados: complicações, permanência, exames não diagnósticos, achados incidentais. Quanto à evidência: o Δ é diferença aritmética por braço em horizontes heterogêneos, não metanálise. CAPP entrou via metanálise. A revascularização de cinco ensaios serviu como envelope, com Foy transposto de população majoritariamente de emergência.

A limitação metodológica mais importante é a assimetria entre AngioTC microcusteada e comparadores a preços de tabela. Não trava a conclusão: o sinal na baixa depende de razões de preço que um microcusteio dificilmente inverteria, e a direção na intermediária já é declarada incerta. Mas exige agenda: microcusteio *bottom-up* da AngioTC e dos comparadores no mesmo serviço, na perspectiva do prestador, por método único escolhido a priori conforme a diretriz do Ministério da Saúde.²⁹ Deve ser feito em ao menos oito serviços, cobrindo as cinco regiões e as três naturezas, incluindo o estrato pronto. Deve incluir contraste, controle de frequência, tempo de sala e de pessoal por etapa, exames não diagnósticos e a dependência do custo unitário do volume (Texto S1).

Implicações

A pergunta talvez não seja se o SUS deve ter acesso à AngioTC, mas quais pacientes devem recebê-la primeiro, e o que ela substitui quando os recebe. (i) Condicionar a incorporação a protocolo que especifique posicionamento e substituição. Sem ele, o cenário de referência é o aditivo, em que nenhum preço plausível é neutro: a sustentabilidade é propriedade do protocolo, não do preço. O protocolo já existe na Diretriz SBC de SCC 2025, e o instrumento também. As OCI de síndrome coronariana crônica remuneram por episódio e nomeiam o exame de cada progressão. Uma progressão anatômica, em alternativa à progressão II (cintilografia, R\$ 840), incorpora a substituição no código. O protocolo deve excluir o assintomático (classe III em todas as diretrizes), porque código sem protocolo vira rastreamento. (ii) Avaliar o filtro antes de cinecoronariografia já indicada como pergunta separada, a indicação com maior espaço econômico e respaldo de diretriz. (iii) Criar código e microcustear AngioTC e comparadores. (iv) Completar a reclassificação do CNES antes da apreciação final e planejar a implantação a partir do estrato pronto, onde o filtro vive, com estratégia regional para as doze UF's sem estabelecimento.

Conclusão

O cadastro nacional, após a Portaria SAES/MS 3.695/2026, responde pela primeira vez à pergunta de capacidade: 432 tomógrafos de ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos, como piso, e 79 prontos, com forte desigualdade regional. A pergunta orçamentária não tem resposta única: isso é o achado. Sem protocolo, a AngioTC entra somada ao percurso, e nenhum preço plausível a torna neutra. Com protocolo, é expansiva na baixa, incerta na intermediária quando substitui cintilografia (e só cintilografia) e tem espaço como filtro antes de cinecoronariografia já indicada. Essa estratificação já está escrita na Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica da SBC (2025), posterior à formulação que o PICO reproduz. A evidência não sustenta recusar a tecnologia. Sustenta incorporá-la com o protocolo que a cardiologia brasileira já publicou, dizendo, em cada faixa, o que ela substitui.

Declarações

Contribuição dos autores: concepção e desenho da pesquisa: [Autor 1], [Autor sênior]. Obtenção de dados: [Autor 1]. Análise e interpretação dos dados: [todos]. Análise estatística: [Autor 1]. Redação do manuscrito: [Autor 1]. Revisão crítica quanto ao conteúdo intelectual importante: [Autores 2–6]. **Conflitos de interesse:** [declarar por extenso, últimos 2 anos]. **Financiamento:** nenhum. **Vinculação acadêmica:** [se aplicável]. **Aprovação ética:** não se aplica (dados públicos, sem identificação). **Disponibilidade de dados e código:**

Legendas

Figura central. Onde a angiotomografia coronariana gera valor no SUS? A: tomógrafos ≥ 64 canais por milhão por UF, estabelecimentos prontos ($n = 79$) e UFs sem nenhum ($n = 12$). B: preço de neutralidade por estrato e posição no percurso, só exames (hachura) e com revascularização (cheio). Tracejados em R\$ 550 e R\$ 623 e faixa "sem protocolo (aditiva): teto R\$ 30".

Figura 1. Capacidade tomográfica compatível com AngioTC por UF (CNES 06/2026): equipamentos ≥ 64 canais por milhão, estrato pronto e UFs sem ≥ 64 canais.

Figura 2. Preço de neutralidade da AngioTC em função do Δ de cateterismo total por 100 pacientes. Retas de primeira linha com C_substituído = R\$ 0 (aditiva), R\$ 185,46 (mix) e R\$ 786,83 (cintilografia), e reta do filtro pré-cateterismo. Δ observados em dez ensaios e uma metanálise. Preços de referência.

Referências

1. SCOT-HEART Investigators. CT coronary angiography in patients with suspected angina due to coronary heart disease (SCOT-HEART). *Lancet*. 2015;385(9985):2383-91; Williams MC, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(15):1759-68; Newby DE, et al. *N Engl J Med*. 2018;379(10):924-33.
2. SCOT-HEART Investigators. Coronary CT angiography and 10-year outcomes. *N Engl J Med*. 2025. PMID 39863372.
3. Douglas PS, Hoffmann U, Patel MR, et al. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease (PROMISE). *N Engl J Med*. 2015;372(14):1291-300.
4. DISCHARGE Trial Group. CT or invasive coronary angiography in stable chest pain. *N Engl J Med*. 2022;386(17):1591-602.
5. National Institute for Health and Care Excellence. Recent-onset chest pain of suspected cardiac origin: assessment and diagnosis (CG95). 2010, atualizada 2016.
6. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-454.
7. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2024;45(36):3415-537.
8. Magalhães TA, Carneiro ACC, Moreira VM, et al. Diretriz de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética Cardiovascular da SBC e do CBR – 2024. *Arq Bras Cardiol*. 2024;121(9):e20240608.
9. Cesar LAM, Gowdak LHW, Pavanello R, et al. Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica – 2025. *Arq Bras Cardiol*. 2025;122(9):e20250619.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório para a Sociedade nº 745: angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos e probabilidade pré-teste baixa ou intermediária com suspeita de doença arterial coronariana estável. Brasília; ago 2026.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório de Recomendação Preliminar — angiotomografia coronariana como exame de primeira linha. Consulta Pública nº 73/2026. Brasília; 2026.
12. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LE, Polanczyk CA. Long-term cost-effectiveness of diagnostic tests for assessing stable chest pain: modeled analysis of anatomical and functional strategies. *Clin Cardiol*. 2016;39(5):249-56.
13. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LEP, Polanczyk CA. Cost-effectiveness of anatomical and functional test strategies for stable chest pain: public health perspective from a middle-income country. *BMJ Open*. 2017;7(4):e012652.
14. Carmo PB, Magliano CAS, Rey HCV, Camargo GC, Trocado LFL, Gottlieb I. Análise da custo-efetividade da angiotomografia coronariana no SUS, em comparação com outros métodos não invasivos na suspeita de DAC estável. *Arq Bras Cardiol*. 2022;118(3):578-85.

15. Shiozaki A, Torreão J, Costa IBSS, Suarez AB, Silva MT, Oliveira TG, et al. Análise de custo-efetividade da angiotomografia coronária como exame preferencial na investigação de dor torácica estável na saúde suplementar no Brasil. *Arq Bras Cardiol.* 2025;122(12):e20250204.
16. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15 de janeiro de 2026. *Diário Oficial da União.* 27 jan 2026; Seção 1:89-90. Republicada 18 mai 2026.
17. Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. *Value Health.* 2022;25(1):3-9.
18. Lubbers M, Dedic A, Coenen A, et al. Calcium imaging and selective computed tomography angiography in comparison to functional testing for suspected coronary artery disease (CRESCENT). *Eur Heart J.* 2016;37(15):1232-43.
19. Lubbers M, Coenen A, Kofflard M, et al. Comprehensive cardiac CT with myocardial perfusion imaging versus functional testing in suspected coronary artery disease (CRESCENT-II). *JACC Cardiovasc Imaging.* 2018;11(11):1625-36.
20. McKavanagh P, Lusk L, Ball PA, et al. A comparison of cardiac computerized tomography and exercise stress electrocardiogram test for the investigation of stable chest pain (CAPP). *Eur Heart J Cardiovasc Imaging.* 2015;16(4):441-8.
21. Douglas PS, Nanna MG, Kelsey MD, et al. Comparison of an initial risk-based testing strategy vs usual testing in stable symptomatic patients with suspected coronary artery disease (PRECISE). *JAMA Cardiol.* 2023;8(10):904-14; economic outcomes: *Circ Cardiovasc Qual Outcomes.* 2025 (PMID 39895495).
22. Foy AJ, Dhruva SS, Peterson B, Mandrola JM, Morgan DJ, Redberg RF. Coronary computed tomography angiography vs functional stress testing for patients with suspected coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med.* 2017;177(11):1623-31.
23. Dewey M, Rief M, Martus P, et al. Evaluation of computed tomography in patients with atypical angina or chest pain clinically referred for invasive coronary angiography (CAD-Man). *BMJ.* 2016;355:i5441.
24. Chang HJ, Lin FY, Gebow D, et al. Selective referral using CCTA versus direct referral for individuals referred to invasive coronary angiography for suspected CAD (CONSERVE). *JACC Cardiovasc Imaging.* 2019;12(7 Pt 2):1303-12.
25. Reis JF, Torres D, Ferreira AM, et al. Coronary computed tomography angiography for the assessment of chest pain in patients referred for invasive coronary angiography. *Int J Cardiovasc Imaging.* 2022;38(4):883-93.
26. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Coronary computed tomography angiography for the diagnosis of chronic coronary heart disease. Final report D22-01. Colônia; 2024. NCBI Bookshelf NBK602895.
27. Mark DB, Federspiel JJ, Cowper PA, et al. Economic outcomes with anatomical versus functional diagnostic testing for coronary artery disease (PROMISE). *Ann Intern Med.* 2016;165(2):94-102.
28. Duarte M. Doenças cardiovasculares causam mais de 300 mil mortes por ano no Brasil; Conitec abre consulta pública sobre angiotomografia coronariana no SUS [release de imprensa]. *Jornal do Brás.* 11 ago 2026. Acesso em 16 ago 2026.
29. Brasil. Ministério da Saúde. Diretriz metodológica: estudos de microcusteio aplicados a avaliações econômicas em saúde. Brasília; 2021.